

Mining & Mining Pool

Bagaimana Bitcoin Baru Tercipta dan Jaringan Tetap Aman

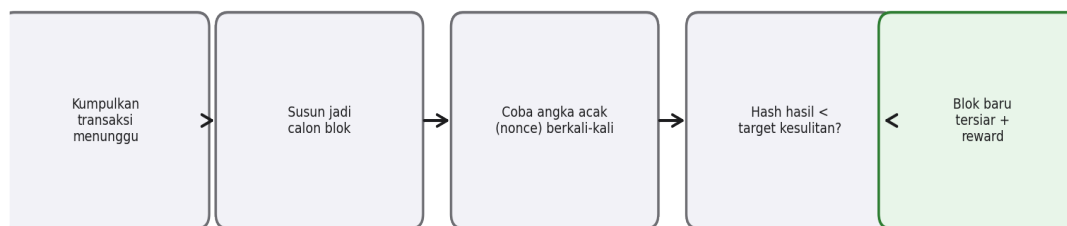
by Paskah Bire | [kapazz09.github.io](https://github.com/kapazz09)

Catatan penulis: ini topik Tier 2 dalam proses belajar saya. Ditulis sejauh yang saya pahami saat ini, terutama dari sisi konsep dan ekonomi mining, bukan dari pengalaman praktik langsung mengoperasikan mesin mining.

Apa Itu Proses Mining

Mining adalah proses menyusun transaksi menjadi blok baru dan menambahkannya ke blockchain, melalui mekanisme bernama **Proof-of-Work**. Miner berlomba menemukan sebuah angka acak (disebut **nonce**) yang, ketika digabung dengan data blok dan diproses lewat fungsi hash, menghasilkan angka di bawah target kesulitan tertentu.

Proses Dasar Mining (Proof-of-Work)



Langkah 3 diulang miliaran-triliunan kali per detik oleh seluruh jaringan sampai ada yang menemukan hash yang memenuhi syarat.

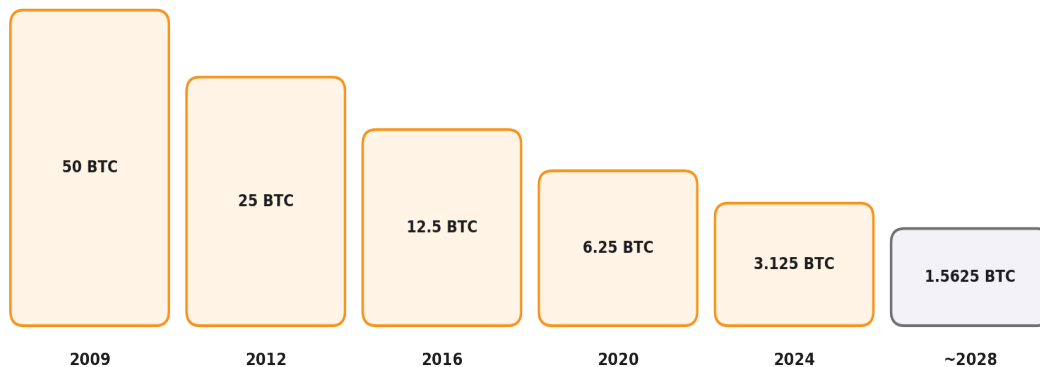
Miner mencoba miliaran-triliunan kombinasi nonce per detik sampai menemukan hash yang valid.

Karena hasil hash bersifat acak dan tidak bisa diprediksi, satu-satunya cara menemukannya adalah **mencoba berkali-kali** (trial and error) secepat mungkin. Miner pertama yang menemukan hash valid berhak menyiarkan bloknya ke jaringan dan menerima **reward**: gabungan dari block subsidy (Bitcoin baru) dan seluruh fee transaksi yang ada di blok tersebut.

Reward Mining: dari Awal hingga Sekarang

Sejak Bitcoin diluncurkan tahun 2009, reward per blok terus mengalami **halving** (dipotong separuh) setiap kira-kira 4 tahun (setiap 210.000 blok). Ini bagian dari desain suplai tetap Bitcoin, memastikan jumlah total Bitcoin tidak pernah melebihi 21 juta.

Block Reward dari Waktu ke Waktu (Halving)



Reward terpotong separuh setiap ~4 tahun (setiap 210.000 blok). Proyeksi 2028 bersifat perkiraan berdasarkan pola halving sebelumnya.

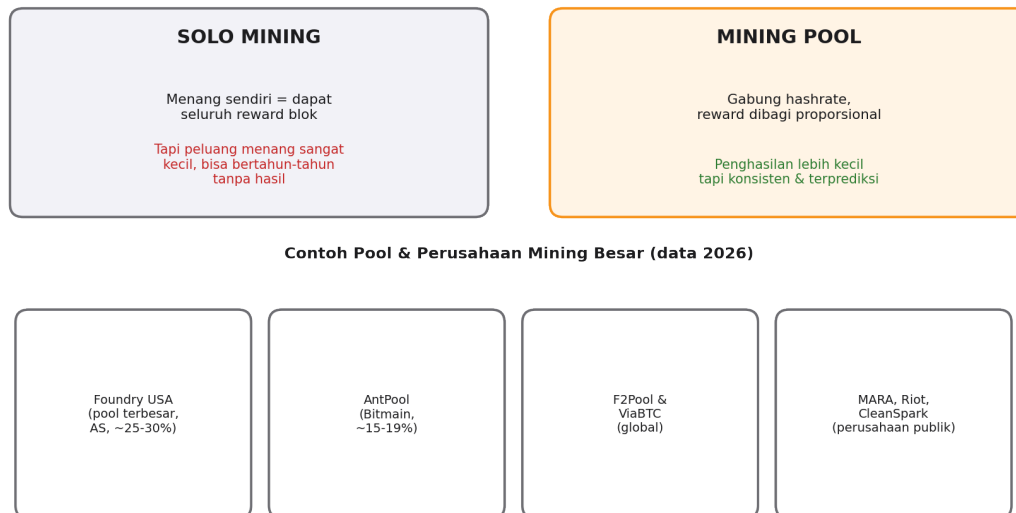
Reward terus berkurang dari 50 BTC (2009) menjadi 3.125 BTC (2024), dan diperkirakan terus turun.

- **2009:** 50 BTC per blok saat jaringan baru dimulai.
- **2012:** turun jadi 25 BTC (halving pertama).
- **2016:** turun jadi 12.5 BTC.
- **2020:** turun jadi 6.25 BTC.
- **2024:** turun jadi 3.125 BTC — kondisi saat ini.
- **Sekitar 2028** (perkiraan): diproyeksikan turun lagi jadi sekitar 1.5625 BTC, mengikuti pola halving sebelumnya.

Seiring reward subsidy terus mengecil, **fee transaksi** diproyeksikan menjadi porsi yang makin penting dari penghasilan miner di masa depan, menggantikan peran subsidy yang terus menyusut.

Solo Mining vs Mining Pool

Di awal Bitcoin, siapa pun bisa mining sendirian dengan peluang wajar menemukan blok. Sekarang, dengan tingkat kesulitan jaringan yang sangat tinggi, **solo mining** nyaris mustahil untuk operasi kecil — bisa bertahun-tahun tanpa pernah menemukan satu blok pun.

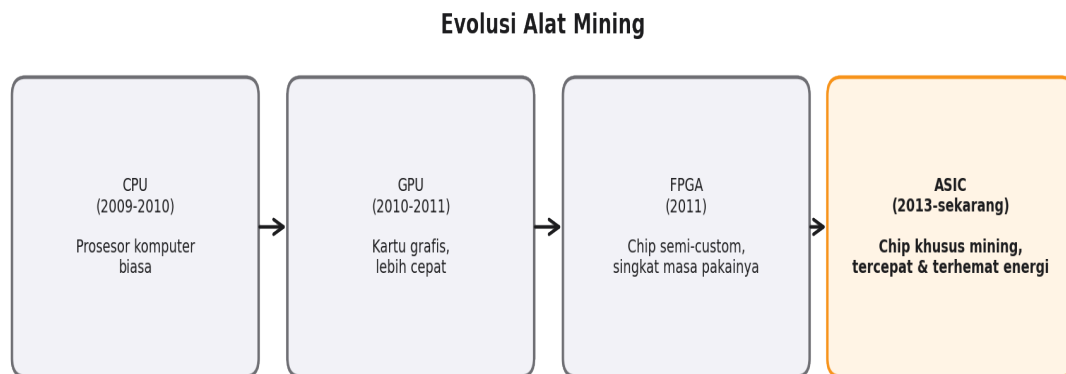


Mining pool mengubah peluang menang yang kecil menjadi penghasilan kecil tapi konsisten.

Mining pool menjadi solusi: banyak miner menggabungkan hashrate mereka, lalu membagi reward secara proporsional berdasarkan kontribusi kerja masing-masing. Ini mengubah mining dari "lotere" jadi penghasilan yang jauh lebih terprediksi, meski jumlahnya lebih kecil dibanding kalau menang sendirian.

Beberapa nama besar di dunia mining saat ini (data 2026): **Foundry USA** (pool terbesar, berbasis AS, di bawah Digital Currency Group), **AntPool** (dioperasikan Bitmain, produsen ASIC terbesar), **F2Pool** dan **ViaBTC** (pool global dengan basis pengguna luas), serta perusahaan mining publik seperti **Marathon Digital (MARA)**, **Riot Platforms**, dan **CleanSpark** yang mengoperasikan fasilitas mining skala besar dan sahamnya diperdagangkan di bursa AS.

Alat Mining dari Masa ke Masa



Perlombaan efisiensi mendorong pergantian generasi perangkat keras mining.

- **CPU (2009-2010):** mining awal dilakukan dengan prosesor komputer biasa, cukup untuk tingkat kesulitan yang masih sangat rendah saat itu.
- **GPU (2010-2011):** kartu grafis terbukti jauh lebih efisien untuk komputasi hash paralel dibanding CPU.
- **FPGA (2011):** chip yang bisa dikonfigurasi ulang, lebih efisien dari GPU, tapi masa pakainya sebagai teknologi terdepan relatif singkat.
- **ASIC (2013-sekarang):** chip yang dirancang khusus hanya untuk mining Bitcoin, jauh lebih cepat dan hemat energi dibanding semua generasi sebelumnya. Ini yang dipakai hampir seluruh operasi mining serius saat ini.

Listrik yang Dipakai

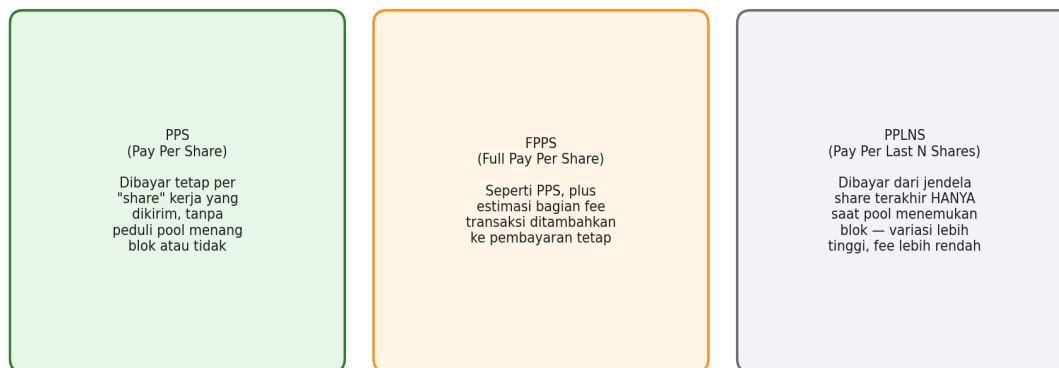
Mining Bitcoin mengonsumsi energi dalam jumlah besar karena sifat Proof-of-Work yang memang membutuhkan kerja komputasi nyata (bukan sekadar simulasi) untuk mengamankan jaringan. Total konsumsi energi jaringan berfluktuasi mengikuti harga BTC, efisiensi ASIC generasi terbaru, dan jumlah miner yang aktif — sehingga angka pastinya terus berubah dan sebaiknya dicek dari sumber pemantauan energi terkini (seperti Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index) daripada angka statis.

- Sebagian besar operasi mining skala besar mencari lokasi dengan **listrik termurah** — sering memanfaatkan energi berlebih (stranded energy) seperti gas flare, hidro musim hujan, atau surplus jaringan listrik yang sulit disalurkan.
- Listrik umumnya menjadi **komponen biaya operasional terbesar** mining, sering disebut menyumbang porsi signifikan dari total pendapatan kotor miner.

Dalam Mining Pool, Fee Dibagi Berdasarkan Apa?

Setiap miner dalam pool mengirim bukti kerja kecil yang disebut **share** — hasil hash yang belum tentu memenuhi target kesulitan penuh jaringan, tapi cukup untuk membuktikan kontribusi kerja nyata. Pool menghitung reward berdasarkan jumlah share ini, dengan beberapa model umum:

Fee/Reward Pool Dibagi Berdasarkan Apa?

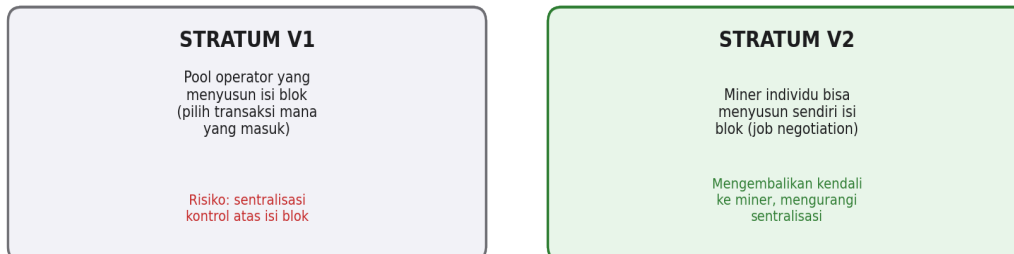


Semua metode mengukur kontribusi lewat "share" — bukti kerja kecil yang dikirim tiap miner ke pool.

Tiga model pembagian reward yang paling umum dipakai mining pool.

Stratum V1 vs V2

Ini melanjutkan topik yang pernah kita bahas sebelumnya soal desentralisasi mining. **Stratum** adalah protokol komunikasi antara miner dan pool.



Update 2026: 7 pool besar (mewakili ~75% hashrate global) mulai mendukung Stratum V2 —

langkah desentralisasi terbesar di dunia mining Bitcoin dalam beberapa tahun terakhir.

Stratum V2 mengembalikan kendali penyusunan blok ke tangan miner individu, bukan pool operator.

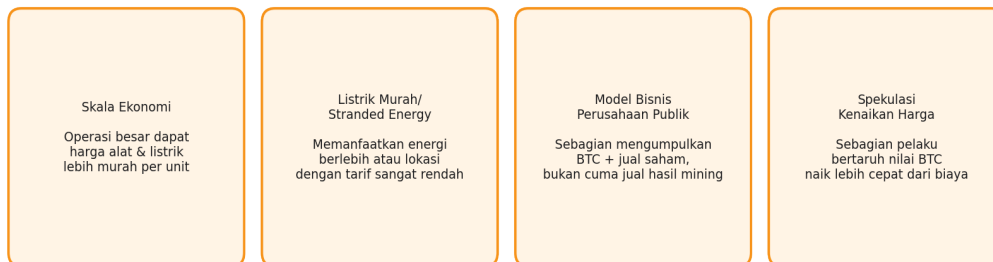
Pada **Stratum V1**, pool operator yang menentukan transaksi mana saja yang masuk ke calon blok — miner individu hanya menjalankan komputasi hash tanpa punya kendali atas isi blok. Ini menjadi kekhawatiran sentralisasi, karena segelintir pool besar secara teknis punya kuasa memilih (atau mengecualikan) transaksi tertentu.

Stratum V2 mengubah ini: miner individu bisa menyusun sendiri calon bloknnya (dikenal sebagai *job negotiation*), sehingga kendali atas isi blok kembali tersebar. Perkembangan terbaru yang saya catat: pada Mei 2026, tujuh pool besar — mewakili sekitar 75% hashrate global (termasuk Foundry, AntPool, F2Pool, dan beberapa perusahaan mining publik) — mulai mendukung Stratum V2 secara resmi, menjadi langkah desentralisasi mining terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

Kenapa Tetap Antusias Meski Biaya Sangat Besar

Biaya mining (alat, listrik, pendinginan, infrastruktur) sangat besar, dan sebagian laporan menyebut cukup banyak operator yang beroperasi nyaris impas atau bahkan merugi saat harga BTC turun atau biaya listrik naik. Meski begitu, minat tetap tinggi karena beberapa alasan faktual berikut:

Kenapa Tetap Antusias Meski Biaya Besar



Catatan jujur: profitabilitas mining sangat bergantung pada harga listrik, efisiensi alat, dan harga BTC —

bukan usaha yang otomatis menguntungkan untuk semua orang di semua kondisi.

Beberapa alasan yang mendorong minat mining tetap tinggi, bukan jaminan semua faktor berlaku merata untuk setiap operator.

Catatan penting: ini bukan berarti mining otomatis menguntungkan. Profitabilitasnya sangat bergantung pada harga listrik, efisiensi perangkat, dan harga BTC yang volatil — beberapa laporan bahkan mencatat sebagian operator beroperasi di titik impas atau rugi pada periode tertentu. Ini penjelasan faktual kenapa minat tetap ada, bukan rekomendasi bahwa mining adalah keputusan finansial yang pasti menguntungkan.

Ringkasan Praktis

- Mining adalah proses Proof-of-Work: mencari nonce yang menghasilkan hash di bawah target kesulitan, lalu mendapat reward.
- Reward terus berkurang lewat halving tiap ~4 tahun: dari 50 BTC (2009) menjadi 3.125 BTC (2024).
- Solo mining nyaris mustahil untuk operasi kecil; mining pool mengubah peluang kecil jadi penghasilan konsisten.
- Alat mining berevolusi dari CPU, GPU, FPGA, hingga ASIC yang jauh lebih efisien.
- Fee pool dibagi berdasarkan share (bukti kerja), lewat model PPS, FPPS, atau PPLNS.
- Stratum V2 mengembalikan kendali penyusunan blok ke miner individu, kini didukung mayoritas hashrate global.
- Minat mining tetap tinggi karena skala ekonomi, energi murah, model bisnis perusahaan publik, dan spekulasi harga — bukan karena mining otomatis menguntungkan.